

浙江大学院级
大学生科研训练计划（SRTP）申报书

项目编号：	Y202504504		
项目名称：	运用非对称对比学习优化人脸反欺骗模型		
项目负责人：	祝加怿	学 号：	3230103107
院（系）：	信息与电子工程学院		
联系电话：	19557020893	电子邮件：	20237520602@qq.com
指导教师：	胡浩基	职 称：	副教授

浙江大学本科生院教务处

填写说明

一、 学生申请参加SRTP项目，原则上项目申报人应为全日制在校本科生（一年级及毕业班学生除外），每个项目参加总人数为3人（立项负责1人和参与成员2人）。各项目负责人务必主动聘请相关学科（专业）教师为SRTP项目指导教师。

二、 《申报书》由项目负责人填写，并在浙江大学本科生科研训练和学科竞赛管理系统里（<http://kyjs.zju.edu.cn/kyxl>）进行申报。

三、 申报书要按照要求，逐项认真填写，填写内容必须实事求是，表达明确、严谨，首页只填负责人，“项目编号”一栏不填。

四、 格式要求：申报书中各项内容以Word文档格式填写，表格中的字体为小四号楷体，行距为最小值20磅；表格空间不足的，可以扩展或另附纸张。

五、 根据学校时间安排，学院(系)组织项目中期检查，学校抽检，结题验收等阶段。

六、 如有不明事宜，请于学院(系)本科教学管理科咨询。

一、项目简介

项目概况	项目名称	运用非对称对比学习优化人脸反欺骗模型						
	所属一级学科	信息与系统科学相关工程与技术						
	项目性质	☐ 基础研究 ☒ 应用基础研究						
	项目来源	☐ 自主立项 ☒ 教师指导选题 ☐ 社会企业事业						
	申请经费	院系自筹						
	起止时间	2025-03-01 至 2026-04-30						
项目状况	☒ 研发状态 ☐ 中试阶段 ☐ 批量（规模）生产（选项打√）							
项目申报人	姓名	祝加怿	性别		出生年月		入学年月	2023
	学号	3230103107			联系电话	19557020893	电子信箱	20237520602@qq.com
	院系专业	信息与电子工程学院、工科试验班（信息）						
项目组主要成员	姓名	联系电话		院系专业		年级	具体分工	
	毛广凡	15095042086		控制科学与工程学院、工科试验班（信息）		2023		
	童飞跃	19884553002		信息与电子工程学院、工科试验班（信息）		2023		
项目指导老师	姓名	联系电话		所在单位		职务/职称	主要研究方向	
	胡浩基	13819176516				副教授	计算机视觉、机器学习、人脸识别	
	近三年成果：国家级_1_等奖_0_项，省部级_1_等奖_0_项							
	近三年科研经费_93_万元，年均_31_万元							

项目主要内容简介	本项目围绕人脸防伪技术展开研究，旨在提升人脸识别系统对未知攻击的鲁棒性。针对现有方法在检测新型攻击时泛化能力不足的问题，我们提出了一种 基于 Token 级不对称对比学习（TACL）的防伪方法。该方法利用 不对称对比学习强化活体特征聚集，同时允许欺骗特征分散，从而提高分类能力。此外，我们引入 Token 级学习，让模型关注局部活体特征，而非整体身份信息，并结合 角度边际损失 进一步优化特征判别力。
项目负责人参与科研情况	无
项目组成员参与科研情况	无

二、项目背景、目的及意义

(简要说明项目背景、意义和实施必要性，研究现状和发展动态，不超过1100字) 项目背景： 随着人工智能和生物识别技术的发展，人脸识别技术已广泛应用于身份验证、智能安防、移动支付等领域。然而，伴随而来的人脸欺骗攻击（Face Spoofing Attacks）也日益增多，如打印照片攻击、视频回放攻击、3D面具攻击等，严重威胁到人脸识别系统的安全性。目前，人脸防伪（Face Anti-Spoofing, FAS）技术主要依赖深度学习模型对已知欺骗手段进行检测。但由于未知攻击手段不断演变，传统方法的泛化能力有限，当遇到训练中未见过的攻击类型时，模型往往难以有效识别，导致安全隐患。因此，提高人脸防伪系统对未知攻击的鲁棒性，成为当前生物识别安全领域的重要研究课题。 本项目的目标是研究并实现一种针对未知攻击类型更具泛化能力的人脸防伪方法，提高人脸识别系统的安全性和稳定性。我们计划：1) 引入不对称对比学习（Asymmetric Contrastive Learning），增强模型对活体特征的聚合能力，同时让欺骗特征更具分散性，以提升模型对未知攻击的判别能力。2) 采用 Token 级学习（Token-Wise Learning），使模型关注局部区域的活体特征，而非整体身份信息，避免模型仅依赖肤色、脸部结构等全局特征，提高泛化能力。3) 结合角度边际损失（Angular Margin Loss），扩大活体和欺骗特征的决策边界，增强特征区分度，使模型在面对全新欺骗手段时仍能保持高效识别能力。4) 在多个公开数据集上进行实验验证，评估该方法在不同攻击场景下的有效性，并与现有主流方法进行对比分析。 项目意义： 1) 提升人脸防伪技术的泛化能力 传统防伪方法多针对特定攻击类型进行训练，遇到新型攻击时容易失效。本项目提出的 Token 级不对称对比学习方法能够更有效地区分活体与欺骗特征，使模型在面对未知攻击时仍保持较强的判别能力，有助于提升人脸防伪技术的鲁棒性。 2) 推动深度学习在生物识别安全领域的应用 现有深度学习方法主要基于监督学习，对训练数据依赖较大。本项目的创新点在于引入不对称对比学习和 Token 级特征学习，增强模型对活体特征的聚合性，减少对训练样本分布的依赖，这对于提升深度学习在安全领域的应用效果具有借鉴价值。 3) 提升人脸识别系统的安全性 目前，人脸识别系统已广泛应用于手机解锁、支付验证、门禁管理等关键领域，而人脸欺骗攻击的存在使系统存在较大风险。本项目的研究成果可以提高人脸识别系统对未知攻击的防御能力，增强身份验证的可靠性，为智能安防提供更加安全的解决方案。 4) 为后续研究提供参考 本项目在对比学习、人脸防伪、深度特征提取方面的研究方法，可为未来研究提供思路。尤其是在未知攻击检测、跨领域防伪方面，本项目提出的方法可扩展至指纹识别、虹膜识别等其他生物识别领域，具有广泛的应用前景。

三、项目研究方案

(包括项目的主要内容、计划目标和拟解决的问题, 思路方法、组织实施及进度安排, 不超过1200字)

1. 文献和资料查阅

在项目初期, 我们将系统研读模式识别、机器学习、人脸防伪 相关书籍与期刊论文, 重点学习图像处理、模式分类、深度学习 等知识, 掌握对比学习、神经网络、Transformer、支持向量机 (SVM) 等基础数学工具和算法。特别关注 Token 级不对称对比学习 (TACL) 方法在应对未知人脸欺骗攻击方面的应用, 以奠定理论基础。

2. 项目研究方案设计

算法调研: 学习、总结现有的人脸防伪算法, 包括传统方法 (如 LBP、SVM) 和 深度学习方法 (如 CNN、Vision Transformer)。重点研究 不对称对比学习、角度边际损失 (Angular Margin Loss) 等技术在提升防伪泛化能力方面的优势。

算法实现与验证: 在 MATLAB 平台上实现现有方法, 并分析其优缺点。设计并实现 TACL 方法, 优化模型泛化能力, 并测试其在不同攻击类型下的性能。

算法优化与移植: 针对实验结果进行优化, 如调整 损失函数、特征提取方式、数据增强策略, 以提升算法对未知攻击的适应能力。

争取将优化后的算法移植到实际应用系统或平台, 如 人脸识别门禁系统、移动支付身份验证系统。

3. 开题报告

根据前期文献调研和研究方案, 撰写开题报告, 详细阐述 研究背景、问题定义、研究方法、实验方案、预期成果, 并结合 项目进展和团队情况, 合理规划研究进度。

4. 实验研究

算法实现与改进: 结合 模式分类算法 和 人脸防伪方法, 提出新的防伪检测方案, 并进行 MATLAB 编程实现。

通过实验对比不同算法在 准确率、泛化能力、鲁棒性 方面的表现, 并结合导师建议不断优化模型。

实验调整与优化: 采用不同 特征提取方法 (如 ViT、CNN)、损失函数 (如对比损失、角度边际损失) 进行实验, 优化算法的识别性能。通过数据增强、域适应方法 提高模型在未知攻击场景下的泛化能力。

5. 撰写论文或研究报告

在获得较优算法后, 对其 算法原理、计算复杂度、实验结果、实际应用价值 进行分析, 并撰写 研究报告或学术论文。

研究成果力求在 跨攻击类型泛化能力、未知攻击检测精度 方面具有创新性。

6. 结题答辩

按照学校要求完成结题报告, 准备答辩 PPT, 并在答辩中清晰阐述 研究过程、实验结果及创新点, 充分展示研究成果的实际应用价值。

四、项目研究条件及创新之处

(已有研究基础, 包含与项目有关的研究积累、已取得的成绩和已具备的条件, 尚缺少条件及解决办法, 项目优势和风险, 以及项目创新点等, 不超500字)

在人脸反欺骗方向, CVPR ICCV ICIP等会议以及期刊发表过多篇相关文献, 如FaceReZero Transformer for Unbiased Occlusion Invariant Deep Face Recognition with Train-Time Augmentations

。同时胡浩基老师从事模式识别、机器视觉研究多年, 可以为我们提供软件、算法的指导以及必要的实验条件。但鉴于我们自身代码能力有限, 我们将会持续学习非对称对比学习等领域的相关知识。本研究突破了传统人脸防伪方法的局限性, 利用深度学习和对比学习, 使得模型不再仅依赖肤色、纹理等浅层特征, 而是更关注人脸内部的活体信息。同时, 该方法具有较强的可扩展性, 可进一步应用于指纹、虹膜等其他生物识别领域, 增强多模态身份验证的安全防护能力。但尽管本项目具有诸多优势, 但仍然面临一定的风险和挑战。首先, 由于Token级学习和对比学习的计算复杂度较高, 模型训练可能需要较大的计算资源, 影响部署效率。在创新方面, 本研究不依赖于特定的攻击类型, 减少了对训练数据的依赖, 使模型具备更好的泛化能力。此外, 结合角度边际损失 (Angular Margin Loss), 进一步拉大活体与欺骗样本的特征边界, 使得即使面对全新的攻击类型, 模型仍能保持较高的识别精度。

五、项目预期成果

(包括知识产权成果，如论文成果、获奖成果、评议鉴定成果、推广成果、论著成果、专利成果、研制产品、开发软件，与毕设、学科竞赛等其他学习环节结合情况，或其他成果等，以及经济效益、社会效益等，不超130字)

发表一篇论文

优化现有人脸防欺骗模型

六、项目财务预算

(包括经费预算及经费支出明细等) (院系自筹)

专用材料费 4,100 元;

印刷费与资料费 1,000 元;

交通与差旅费 2,300 元;

出版费 500 元;

邮寄费 500 元;

评审费 元。

七、项目组承诺

承诺书

以上所填内容真实可靠，本项目组承诺：该项目立项后，将严格遵守有关规定、遵守本申报书和预算表中规定的条款和内容，保证按计划进度完成项目任务。

项目组全体成员（签字）：祝加怿 毛广凡 童飞跃

年 月 日

八、指导老师意见

同意

指导老师（签字）：胡浩基

年 月 日

九、院（系）专家组意见

模型指标不够具体，建议加强与指导教师沟通，确保论文发表。

专家组组长（签字）：

年 月 日

十、学校审核意见

已通过 模型指标不够具体，建议加强与指导教师沟通，确保论文发表。

（盖章）：

年 月 日